

食品营养知识图谱的构建与个性化膳食推荐系统研究

尉艳丽, 张素智

(郑州轻工业大学, 河南郑州 450000)

摘要: 食品营养知识图谱与个性化膳食推荐系统的结合是当前健康饮食研究的重要方向。借助构建食品营养知识图谱, 对食品中的营养成分及其对健康的益处进行梳理与研究, 运用机器学习等技术打造个性化膳食推荐系统。依据用户的健康状况和饮食喜好, 提供专业的饮食指导, 以此增强用户的营养摄取和健康管理水平。本文详细介绍了食品营养知识图谱的构建步骤和个性化膳食推荐系统的设计, 以实现膳食建议的精准化和个性化。

关键词: 食品营养; 知识图谱; 个性化膳食; 推荐系统; 数据处理

Construction of Food Nutrition Knowledge Map and Study on Personalized Diet Recommendation System

WEI Yanli, ZHANG Suzhi

(Zhengzhou University of Light Industry, Zhengzhou 450000, China)

Abstract: The combination of food nutrition knowledge graph and personalized dietary recommendation system is an important direction of current healthy diet research. With the help of building a food nutrition knowledge graph, the nutrients in food and their health benefits are sorted out and studied, and machine learning and other technologies are used to create a personalized meal recommendation system. According to the user's health status and dietary preferences, professional dietary guidance is provided to enhance the user's nutritional intake and health management level. This paper introduces in detail the construction steps of food nutrition knowledge graph and the design of personalized dietary recommendation system to achieve accurate and personalized dietary recommendations.

Keywords: food nutrition; knowledge graph; personalized diet; recommendation system; data processing

随着人们对健康重视程度的提升, 个性化营养和精确的膳食管理逐渐受到广泛关注。传统的膳食指导常常缺乏针对性, 不能满足不同个体的营养需求, 因此迫切需要开发一套基于大数据及智能计算技术的个性化膳食推荐系统^[1-2]。本研究通过汇总和分析与食品营养相关的各类信息, 构建个性化的饮食推荐系统, 旨在为大众提供更加科学和精确的饮食指导, 从而提高人们的健康管理水平。

1 食品营养与个性化膳食推荐的现状与需求分析

1.1 食品营养研究现状

食品营养研究是健康科学领域的核心组成部分。

目前, 食品营养学主要分为三大方向: ①深入挖掘和分析食品成分, 特别是对人体健康有较大影响的微量营养素; ②关注食品加工过程中营养价值的演变, 保障加工食品的营养价值; ③探讨个体在营养吸收与代谢过程中的独特差异。近年来, 借助大数据与人工智能的强大助力, 营养学的研究也正在蓬勃发展, 食品营养知识图谱成为整合与分析多维营养信息的有效工具^[3]。

1.2 个性化膳食的需求

传统膳食指导依据的是通用的营养准则, 但鉴于每个人在基因、生活方式以及身体状况上都有明显的不同, 同样的食谱对不同人产生的效果也不同。个性化膳食推荐不仅能够依据个人的健康状况

作者简介: 尉艳丽 (1982—), 女, 山西临汾人, 硕士在读。研究方向: 大数据技术与工程。

进行营养优化，还能考虑到个人的膳食偏好、文化背景以及饮食习惯，打造更为贴切的膳食计划。特别是在慢性病调理、运动营养以及特定人群中，个性化膳食推荐已经成为营养干预的关键趋势^[4]。

2 食品营养知识图谱的构建

2.1 数据来源与筛选

食品营养知识图谱的数据来源广泛，涉及多个学科和领域，包括食品营养成分数据库、科学文献、食品标签信息、营养指南以及相关医学和健康数据库。数据的筛选需要保证信息的准确性和可靠性。常见的数据源见表 1。数据筛选过程中，应重点考虑数据的时效性、全面性和权威性。通过严格的数据清洗和筛选，确保知识图谱构建过程中输入数据的准确性和一致性。

2.2 知识抽取与数据处理

在知识抽取与数据处理环节，可运用先进的自然语言处理及机器学习技术，从非结构化数据中筛选出宝贵的营养知识。在营养科学领域，各类文献、报告和数据库中有大量非结构化的文本信息，如何将这些零散的信息转化为知识图谱的组成部分，是确保知识图谱功能化的核心。借助实体识别、关系抽取等手段，可以从文本中识别出食品、营养成分、健康状态等关键要素，并运用本体构建方法将这些要素转化为知识点，形成完整的知识图谱体系。

此外，数据处理还涉及数据清洗和剔除重复项的工作，该工作有利于确保同一营养信息在不同数据源中不会重复或冲突。针对来自不同渠道的营养信息可实施统一化处理，这对于增强图谱数据的整体统一性和可信度至关重要。在这个过程中，数据关联的建立使得不同营养信息之间形成复杂而有效的知识网络，为个性化营养建议提供了精确的信息支撑。

2.3 图谱存储与管理

食品营养知识图谱的储存与管理中，常常依赖

图形数据库技术来实施保存，该技术以存储和检索繁杂的知识关联网络为主，特别适合于处理具有众多关联性的数据集。鉴于食品营养知识图谱包含了大量的营养成分、食品类别以及相互关系，传统关系型数据库在扩展性方面存在局限，而图形数据库在处理节点与边的存储和管理上展现出更大的优越性。

在存储过程中，必须考虑到图谱的可扩展性，同时致力于提升数据检索的速率与系统的响应效率，以保证在面对大量数据查询的场景下，系统依旧能够维持高效率的运行。此外，对知识图谱的管理工作还涉及对最新营养信息的持续整合与维护，以确保图谱能够随着营养学科的发展持续丰富和优化^[5]。为了达成这些目标，一般会采纳自动化的管理系统，对新增数据进行定期刷新与验证，同时保障图谱结构的合理与高效。

3 个性化膳食推荐系统的设计

3.1 系统架构与模块设计

整个系统的架构设计上，大致可以划分为 3 个模块：数据输入模块、推荐引擎模块以及用户交互模块。

数据输入模块主要承担的任务是搜集用户的基本资料，包括但不限于年龄、性别、体重以及健康状况等，还负责收集用户的饮食习惯、过敏源信息以及其他个性化需求。此模块还与各类健康监测设备及应用软件相连，自动同步用户的健康数据，如运动数据、代谢指标等，确保所获数据的时效性与准确性。

推荐引擎模块是系统的核心，主要基于食品营养知识图谱和推荐算法的结合发挥作用。该模块初始阶段利用知识图谱技术搜集食物与营养成分之间的关系，构建专属用户的营养需求模型。随后，借助智能推荐算法，结合用户的健康数据，精准制订专属膳食指导，通过分析用户过往记录及相似用户的习惯来提供建议，并整合知识图谱中的食物营养

表 1 数据来源

数据来源	数据类型	数据内容	数据质量要求
食品营养数据库	结构化数据	食物成分、微量营养素、能量值等	公开且权威的来源
科学文献	半结构化数据	食品功能、营养代谢、健康影响	经同行评审的期刊
食品标签信息	非结构化数据	食品配料、加工工艺、营养声明	依照国际食品标准
营养指南与建议	结构化数据	各类膳食建议、健康饮食指南	主要来自官方机构（如世界卫生组织）
健康数据库	结构化数据	慢性病与饮食的关联、个体代谢反应	医学和营养学领域的临床数据

成分数据，以保证推荐结果的科学性和适应性。

用户交互模块主要负责打造用户视觉界面和体验优化。借助这一模块，用户得以浏览个性化的膳食计划以及详尽的营养数据，并能依据个人状况对建议进行调整。该模块还允许用户对建议进行评价，同时系统将据此对反馈流程进行改进。

3.2 个性化推荐因素

在设计个性化饮食推荐系统时，必须综合考虑多方面的因素，以保证所提供的饮食方案能够满足用户的健康条件和个人偏好。

用户的健康状态涉及体质指数、血糖水平、血压数值等关键健康参数，以及是否存在慢性疾病，如糖尿病或高血压等。这些数据对于制订满足个人营养需求的饮食计划极为关键，尤其是对于那些需要对特定营养素摄入进行控制的用户。同时，饮食的个性化偏好也是制定推荐时必须考虑的要点，系统应依据用户的口味偏好、文化背景以及食物禁忌进行推荐，确保推荐的饮食既适合用户又安全无害。

用户的生活方式与代谢特征同样影响膳食推荐。例如，日常活动量较大的个体需要增加蛋白质和热量的摄入，而习惯久坐的个体则适宜摄入低热量、富含纤维的食物。通过搜集运动信息和代谢参数，系统能够估算出能量消耗量，进而优化饮食建议。

季节变换和地区差异在制定饮食建议时也不容忽视，系统必须考虑到各个季节的食材供应情况以及各地的饮食传统，制订出既实用又符合当地特色的饮食方案。这种灵活的设计确保了饮食建议的科学性和实际可操作性。

3.3 推荐算法实现

精准灵活的个性化膳食推荐系统通过混合推荐算法，包括基于内容的推荐、协同过滤和知识图谱驱动的推荐，生成符合用户健康需求的膳食方案。基于内容的推荐算法深入挖掘食物的营养成分，对照用户的营养状况和健康指标，确保推荐的饮食方案具有高度针对性。协同过滤算法则通过研究类似用户的饮食习惯，为用户量身定制饮食建议，尤其在用户数据不足或为新用户时，展现出其卓越的适应性。知识图谱驱动的推荐则通过构建食物、营养成分和健康影响之间的复杂联系，为用户提供全面且科学的饮食指导。这一混合算法不仅有效解决了数据不足和冷启动问题，还极大地增强了推荐的准确性和个性化水平。表 2 为各推荐系统算法的优缺点对比。

4 结语

食品营养知识图谱的构建与个性化膳食推荐系

表 2 推荐算法对比表

算法类型	优点	缺点	应用场景
基于内容的推荐	精准匹配用户营养需求	依赖用户数据，冷启动问题	针对明确营养需求的用户
协同过滤算法	利用相似用户行为进行推荐	数据稀疏时效果较差	新用户或健康数据较少的用户
知识图谱驱动的推荐	提供多维度、科学的膳食建议	构建复杂，需大量数据	需要复杂健康管理和个性化膳食的用户

统，通过整合多源数据、知识图谱和推荐算法，旨在向用户定制专属的饮食指导，契合他们的健康需求和口味偏好。这一系统为智能化营养管理领域贡献了核心科技力量，并显示出极大的市场应用前景。未来，相关人员将致力于深化算法效率的升级与丰富数据来源的种类等相关研究，以增强推荐的精确度和系统的灵活性，促进个性化健康管理的普及与实践。

参考文献

[1] 张栩翔, 汤玉祺, 赵文, 等. 基于知识图谱和图嵌

入的个性化学习资源推荐 [J]. 计算机系统应用, 2023, 32(5): 180-187.

[2] 徐海文, 谭台哲. 基于知识图谱的个性化推荐系统构建 [J]. 数字技术与应用, 2022, 40(3): 152-154.

[3] 吴国栋, 王雪妮, 刘玉良. 知识图谱增强的图神经网络推荐研究进展 [J]. 计算机工程与应用, 2023, 59(4): 18-29.

[4] 苏叶健. 基于知识图谱的职业规划推荐系统构建研究 [J]. 企业科技与发展, 2022(8): 69-72.

[5] 孙雨生, 祝博, 范颖. 知识图谱加持的智慧图书馆信息推荐技术体系构建 [J]. 图书馆论坛, 2023, 43(10): 77-87.